

[강의교안 이용 안내]

- 본 강의 교안의 **저작권**은 저자인 **신윤환과 (주)생능출판사**에 있습니다.
- 이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 **무단으로 전제(복사 또는 제본 등)하거나 학습자에게 배포**하는 것을 **엄중**하게 금합니다.

▶ Preview

액션 태그란 무엇인지에 대해 이해하고 액션 태그의 종류에 대해 살펴봅니다. 여러 종류의 액션 태그 중에서 JSP 웹페이지를 작성할 때 주로 많이 사용되는 forward, include, param, 자바빈즈 액션 태그에 대해 실습합니다.

Chapter 08

액션 태그

1. 액션 태그란?

■ 액션 태그 (Action Tag)

- JSP에서 기본으로 제공하는 태그들의 집합으로 서버 또는 클라이언트에게 수행할 명령을 지시
- 액션 태그를 사용하게 되면 Java 코드를 사용하지 않아도 JSP 웹페이지를 개발할 수 있음
- 액션 태그는 XML 형식인 `<jsp: ... />`를 사용하며 끝나는 태그는 반드시 `/>`로 마무리해야 함

2. 액션 태그의 종류

■ JSP 액션 태그

- 액션 태그는 JSP 웹페이지를 코딩할 때 Java 코드의 작성을 피하거나 최소화하기 위해 사용
- JSP 웹페이지에서 Java 코드를 최소화하게 되면 소스 코드에 대한 유지/보수를 효율적으로 수행 가능

표 8-1 JSP 액션 태그의 종류

액션 태그	의미
<code><jsp:forward ... /></code>	현재 페이지의 실행을 멈추고 다른 페이지로 흐름을 제어합니다.
<code><jsp:include ... /></code>	외부 페이지의 내용을 포함하거나 페이지 모듈화를 수행합니다.
<code><jsp:useBean ... /></code>	Java 인스턴스를 생성 또는 호출 및 보관소에 저장합니다.
<code><jsp:setProperty ... /></code>	자바빈즈의 프로퍼티의 값을 설정합니다.
<code><jsp:getProperty ... /></code>	자바빈즈의 프로퍼티의 값을 가져옵니다.
<code><jsp:param ... /></code>	<code><jsp:forward></code> , <code><jsp:include></code> , <code><jsp:plugin></code> 태그의 자식 태그로 사용합니다.
<code><jsp:plugin ... /></code>	웹 브라우저에 애플릿을 실행합니다. OBJECT 또는 EMBED HTML 태그를 생성합니다.
<code><jsp:element ... /></code>	임의의 XML 태그 또는 HTML 태그를 생성합니다.

1. forward 태그의 기능

■ forward 액션 태그

- 현재 위치한 JSP 웹페이지에서 다른 웹페이지로 이동할 때 사용

```
<jsp:forward page="파일명" />
```

2. forward 태그의 활용

■ forward 액션 태그로 페이지의 흐름 제어

- 현재 위치한 JSP 웹페이지에서 다른 웹페이지로 이동하여 오늘의 날짜와 시각을 출력하는 예제 수행

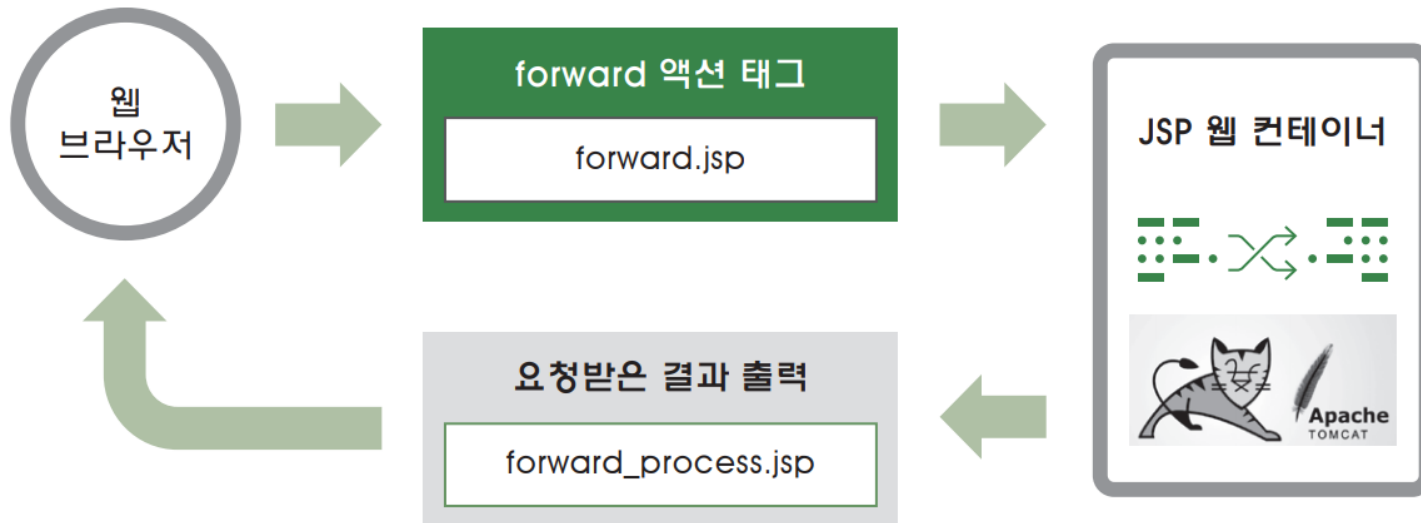


그림 8-1 forward 액션 태그로 페이지의 흐름 제어

2. forward 태그의 활용

예제 08 - 01 forward 액션 태그로 페이지 흐름 제어하기

- **Step 01** | 프로젝트 생성하기 : 프로젝트는 3장에서 생성한 JSPStudy 프로젝트를 사용하고 Project Explorer 뷰에서 새로운 ch08 폴더를 생성합니다.
- **Step 02** | forward 액션 태그 선언하기 : ch08 폴더 위치에 forward.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/forward.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <!DOCTYPE html>
04 <html>
05 <head>
06     <meta charset="UTF-8">
07     <title> forward 액션 태그 </title>
08 </head>
```

2. forward 태그의 활용

```
09 <body>
10     Home > forward 액션 태그로 페이지 요청
11     <jsp:forward page="forward_process.jsp" />
12 </body>
13 </html>
```

2. forward 태그의 활용

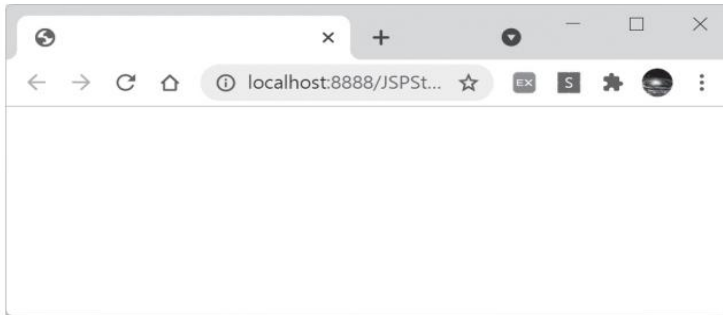
- **Step 03** | forward 액션 태그 요청받기 : ch08 폴더 위치에 forward_process.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/forward_process.jsp

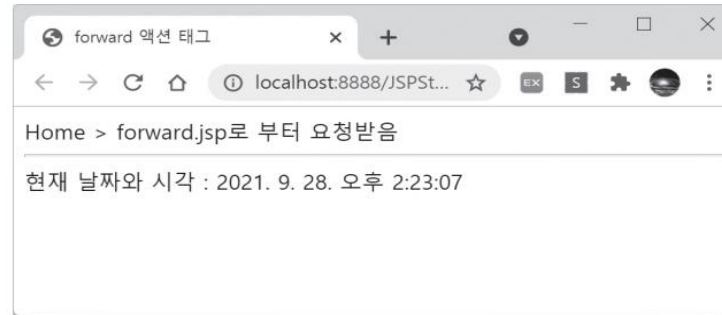
```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <%@ page import="java.util.Date" %>
04  <!DOCTYPE html>
05  <html>
06  <head>
07      <meta charset="UTF-8">
08      <title> forward 액션 태그 </title>
09  </head>
10  <body>
11      Home > forward.jsp로 부터 요청받음
12      <hr>
13      <%
14          Date nowTime = new Date();
15      %>
16      현재 날짜와 시각 : <%= nowTime.toLocaleString() %>
17  </body>
18  </html>
```


2. forward 태그의 활용

- **Step 04** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 forward.jsp 파일을 선택하고 단축키 **[Ctrl]+[F11]**을 눌러 실행하게 되면 forward_process.jsp 파일로 이동하여 오늘의 날짜와 시각을 웹 브라우저 화면에 출력합니다.



(a) forward.jsp



(b) forward_process.jsp

그림 8-2 실행 결과 화면

forward.jsp 파일의 실행 결과는 웹 브라우저에 나타나지 않습니다. 여기서는 forward 액션 태그로 구현한 2개 페이지의 흐름에 대한 이해를 돕기 위해 (a) 화면을 첨부한 것임을 참고 바랍니다.

1. include 태그의 기능

■ include 액션 태그

- 현재 위치한 JSP 웹페이지의 특정 영역에 외부 파일의 내용을 포함할 때 사용
- flush 속성의 기본값은 “false”이고 “true”로 설정하게 되면 지금까지 버퍼에 저장된 내용을 웹 브라우저로 출력하고 버퍼를 비워 줌
- flush의 속성을 true로 설정할 경우 헤더 부분의 정보도 함께 전송되므로 가급적 false로 설정하는 것이 바람직함

```
<jsp:include page="파일명" flush="false" />
```

2. include 태그의 활용

■ 오늘의 날짜와 시각 출력

- include 액션 태그를 사용하여 오늘의 날짜와 시각을 출력하는 예제 수행

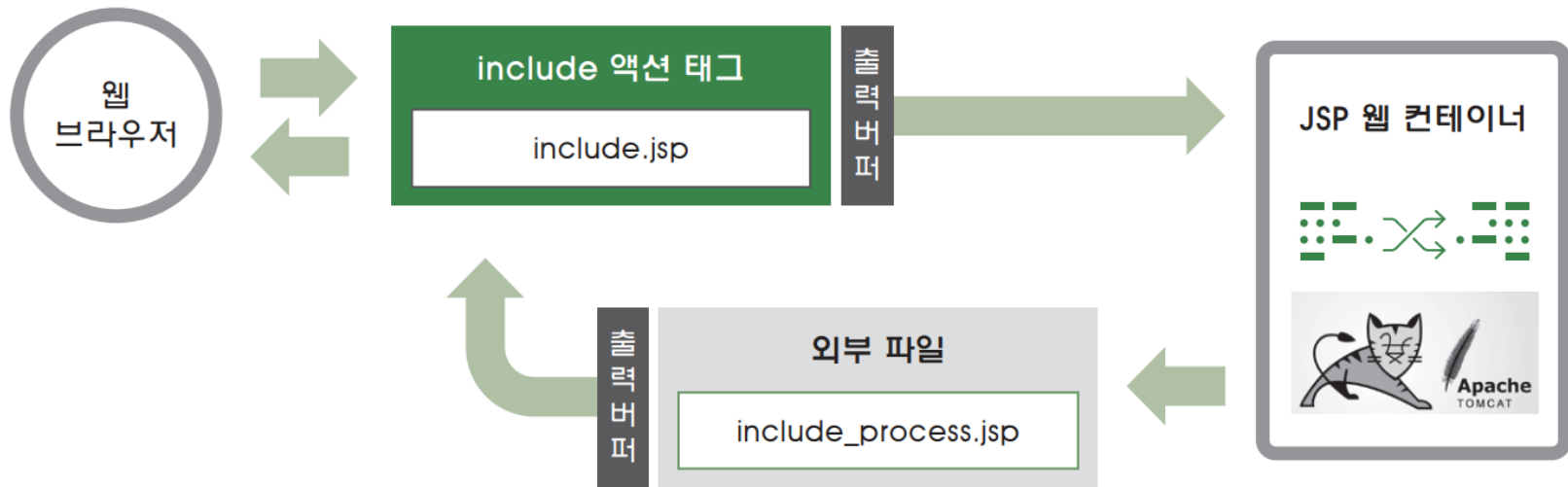


그림 8-3 include 액션 태그로 외부 파일 가져오기

2. include 태그의 활용

예제 08 - 02 include 액션 태그로 외부 파일 불러오기

- **Step 01** | include 액션 태그 선언하기 : include.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/include.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 현재 위치 : include.jsp 파일 </title>
08  </head>
09  <body>
10      <jsp:include page="include_process.jsp" flush="true" />
11  </body>
12  </html>
```

2. include 태그의 활용

- **Step 02** | 외부 파일 작성하기 : include_process.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/include_process.jsp

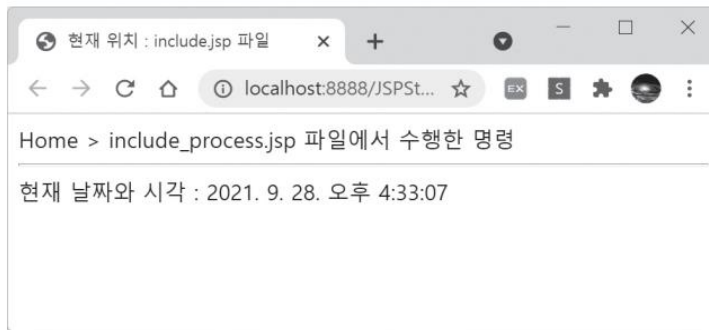
```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <%@ page import="java.util.Date" %>
04  <!DOCTYPE html>
05  <html>
06  <head>
07      <meta charset="UTF-8">
08      <title> include 액션 태그 </title>
09  </head>
10  <body>
11      Home > include_process.jsp 파일에서 수행한 명령
12      <hr>
13      <%
14          Date nowTime = new Date();
```

2. include 태그의 활용

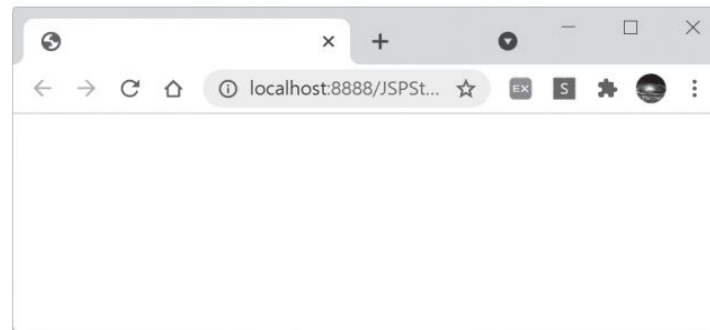
```
15     %>
16     현재 날짜와 시각 : <%= nowTime.toLocaleString() %>
17 </body>
18 </html>
```

2. include 태그의 활용

- **Step 03 | 실행 결과 확인하기** : 이클립스에서 include.jsp 파일을 선택하고 단축키 **Ctrl+F11** 을 눌러 실행하게 되면 include_process.jsp 파일의 내용을 전부 가져와 현재 위치한 웹 브라우저 화면에 출력합니다.



(a) include.jsp



(b) include_process.jsp

그림 8-4 실행 결과 화면

include_process.jsp 파일의 실행 결과는 웹 브라우저에 나타나지 않습니다. 여기서는 include 액션 태그로 구현한 2개 페이지의 흐름에 대한 이해를 돕기 위해 (b) 화면을 첨부한 것임을 참고 바랍니다.

1. param 태그의 기능

■ param 액션 태그

- 현재 위치한 JSP 웹페이지에서 다른 웹페이지로 정보를 전달할 때 사용하는 태그
- param 액션 태그는 단독으로 사용할 수 없으므로 <jsp:forward> 태그나 <jsp:include> 태그의 내부에 선언하여 사용
- param 액션 태그는 여러 개의 파라미터를 선언하여 다른 페이지에 여러 개의 정보를 전달할 수도 있음

```
<jsp:forward page="파일명">  
  <jsp:param="파라미터명1" value="파라미터값1" >  
  <jsp:param="파라미터명2" value="파라미터값2" >  
</jsp:forward>
```


2. param 태그의 활용

■ 오늘의 날짜와 시각 정보 출력

- 현재 위치한 JSP 웹페이지에서 다른 웹페이지로 오늘의 날짜와 시각 정보를 전달하는 예제 수행

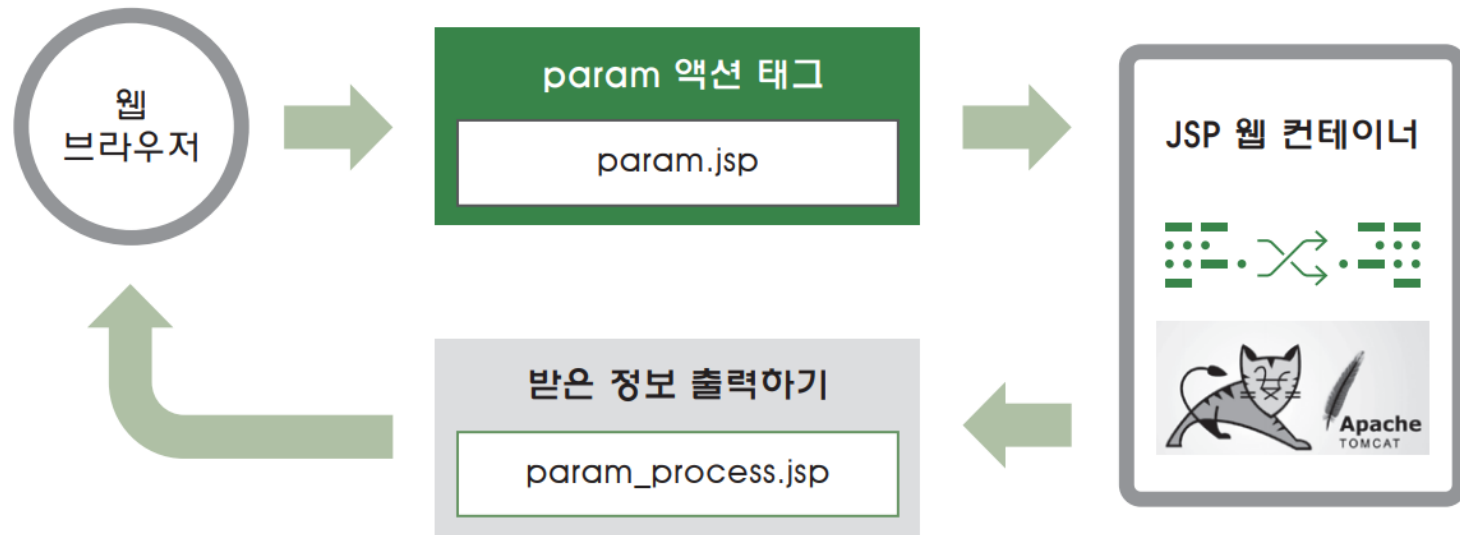


그림 8-5 param 태그로 전달받은 정보 출력

2. param 태그의 활용

예제 08 - 03 param 액션 태그로 전달받은 정보 출력하기

- **Step 01** | param 액션 태그 선언하기 : param.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/param.jsp

```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <%@ page import="java.util.Date" %>
04  <!DOCTYPE html>
05  <html>
06  <head>
07      <meta charset="UTF-8">
08      <title> param 액션 태그 </title>
09  </head>
10  <body>
11      <%
12          Date nowTime = new Date();
13      %>
```

2. param 태그의 활용

```
14    <jsp:forward page="param_process.jsp">
15        <jsp:param name="date"
16            value="<%= nowTime.toLocaleString() %>" />
17    </jsp:forward>
18 </body>
19 </html>
```

2. param 태그의 활용

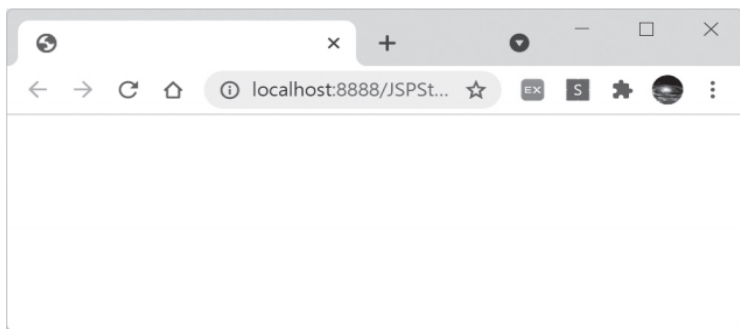
- **Step 02** | param 액션 태그로 정보 받기 : param_process.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/param_process.jsp

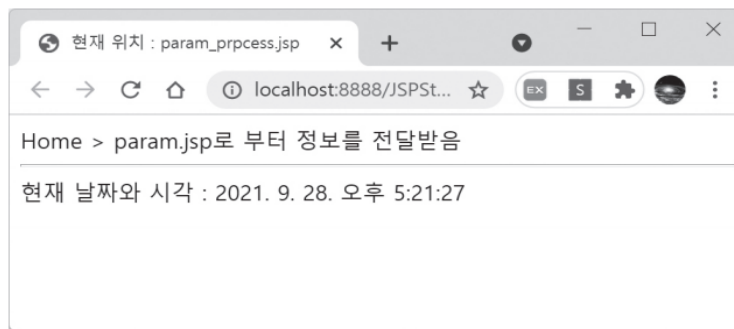
```
01  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02      pageEncoding="UTF-8" %>
03  <!DOCTYPE html>
04  <html>
05  <head>
06      <meta charset="UTF-8">
07      <title> 현재 위치 : param_prpcess.jsp </title>
08  </head>
09  <body>
10      Home > param.jsp로 부터 정보를 전달받음
11      <hr>
12      현재 날짜와 시각 :
13      <%= request.getParameter("date") %>
14  </body>
15  </html>
```

2. param 태그의 활용

- **Step 03** | 실행 결과 확인하기 : 이클립스에서 param.jsp 파일을 선택하고 단축키 **Ctrl+F11** 을 눌러 실행하게 되면 param_process.jsp 파일에게 정보를 전달하여 오늘의 날짜와 시각을 웹 브라우저 화면에 출력합니다.



(a) param.jsp



(b) param_process.jsp

그림 8-6 실행 결과 화면

param.jsp 파일의 실행 결과는 웹 브라우저에 나타나지 않습니다. 여기서는 param 액션 태그로 구현한 2개 페이지의 흐름에 대한 이해를 돕기 위해 (a) 화면을 첨부한 것임을 참고 바랍니다.

1. 자바빈즈 태그의 기능

■ 자바빈즈 (Java Beans)

- JSP 웹페이지에는 HTML 코드와 스크립트 태그 등을 기술하기 때문에 자칫 프로그램이 복잡하게 작성되어 유지/보수 어려운 상황 초래
- 자바빈즈 액션 태그를 사용하게 되면 복잡하게 구성된 JSP 웹페이지에서
- Java 소스 코드만 따로 뽑아 별도 작성으로 JSP 웹페이지가 복잡해지는 것을 방지할 수 있음



그림 8-7 JSP와 자바빈즈의 프로세스

1. 자바빈즈 태그의 기능

■ JSP와 자바빈즈의 프로세스

- ① 웹 브라우저에서 서블릿으로 서비스를 요청
- ② 서블릿은 자바빈즈와 통신을 수행
- ③ 자바빈즈는 데이터베이스와 연결하여 데이터를 관리
- ④ 서블릿은 JSP 웹페이지에게 정보를 전달
- ⑤ JSP 웹페이지는 요청한 웹 브라우저에서 전달된 정보를 전달

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

■ useBean 액션 태그

- 자바빈즈를 JSP 웹페이지에서 사용하기 위해 Java 클래스를 선언하고 초기화하는 태그로 사용 형식은 다음과 같음

```
<jsp:useBean id="객체명" scope="page | request | session | application"  
             class="클래스명" type="타입명" />
```

2.1 useBean 태그 속성

- `<jsp:useBean>` – id 속성을 사용하여 지정한 객체명의 사용 용도
 - 꺼낸 객체의 참조 변수명으로 사용
 - `getAttribute( )`로 값을 꺼낼 때 사용하는 이름
 - 객체를 생성할 경우 보관소에 저장하는 key 값의 이름으로 사용

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

- `<jsp:useBean>` – scope 속성을 사용하여 보관소를 지정
 - `page = JspContext(기본값)`
 - `request = ServletRequest`
 - `session = HttpSession`
 - `application = ServletContext`
- `<jsp:useBean>` – class 속성
 - Java 객체를 생성하기 위해 사용할 클래스 이름을 지정할 때 선언
 - `new` 연산자를 사용하므로 인터페이스는 올 수 없고 반드시 패키지 이름을 포함해야 함
 - `scope` 속성에서 지정한 보관소에서 객체를 찾지 못하였을 경우 `class`의 값을 사용하여 인스턴스를 생성
 - 생성된 객체는 `scope` 보관소에 자동으로 저장되며 `class` 속성을 선언하지 않을 경우 객체를 생성할 수 없게 됨

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

- `<jsp:useBean>` – type 속성
 - type 속성은 참조 변수에서 사용할 타입(클래스 또는 인터페이스)을 지정할 때 선언
 - 이 속성을 사용할 때는 반드시 패키지 이름을 포함해야 하며 type 속성을 지정하지 않으면 class 속성의 값이 사용됨

✓ Check Point_ 클래스와 객체, 인스턴스의 개념

클래스(class)는 객체를 생성하기 위한 설계도 혹은 틀을 의미하며 연관되어 있는 변수와 메소드의 집합을 의미합니다. 객체(object)는 소프트웨어 세계에 구현할 대상을 의미하며 클래스에 선언된 모양 그대로 생성된 실체입니다. 인스턴스(instance)는 설계도를 바탕으로 소프트웨어에 구현된 구체적인 실체를 의미합니다. 객체를 소프트웨어로 실체화를 구현하게 되면 그것을 인스턴스라고 하며 실체화된 인스턴스는 메모리에 할당됩니다.

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

2.2 useBean 액션 태그

- useBean 액션 태그에 Date 클래스를 선언하여 오늘의 날짜와 시각을 출력하는 예제 수행

예제 08 - 04 useBean 액션 태그로 오늘의 날짜와 시각 출력하기

- **Step 01** | useBean 액션 태그 선언하기 : useBeanDate.jsp 파일을 생성하고 다음과 같이 소스 코드를 입력합니다.

JSPStudy/ch08/useBeanDate.jsp

```
01 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
02     pageEncoding="UTF-8" %>
03 <!DOCTYPE html>
04 <html>
05 <head>
06     <meta charset="UTF-8">
07     <title> useBean 액션 태그 </title>
08 </head>
```

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

```
09  <body>
10      Home > useBean 액션 태그로 오늘의 날짜와 시각 출력
11      <hr>
12      <jsp:useBean id="nowTime" class="java.util.Date" />
13      <%= nowTime.toLocaleString() %>
14  </body>
15  </html>
```

2. 자바빈즈 액션 태그 형식

- **Step 02 | 실행 결과 확인하기** : 이클립스에서 useBeanDate.jsp 파일을 선택하고 단축키 **Ctrl+F11**을 눌러 실행하게 되면 useBean 액션 태그를 통해 오늘의 날짜와 시각을 웹 브라우저 화면에 출력합니다.

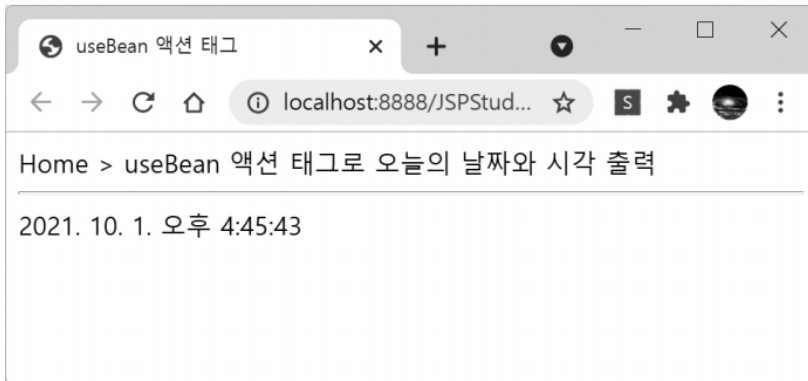


그림 8-8 실행 결과 화면

The End